

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5
«Множинне успадкування»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-11

Матла Діана Ярославівна

Перевірив:

Асистент Левуш Павло Назарович

Львів 2026

Мета: Проробити на практиці можливі варіанти множинного успадкування та методи уникнення проблем із ним.

Хід роботи

Файли та готовий код було відправлено на github за посиланням:

<https://github.com/Diana-Matla/OOP/tree/main/lab5>

```
C BattleMage.h > ...
1  #ifndef BATTLEMAGE_H
2  #define BATTLEMAGE_H
3
4  #include "character.h"
5  #include "Warrior.h"
6  #include "Mage.h"
7  #include <string>
8  using namespace std;
9
10 class BattleMage : public Warrior, public Mage
11 {
12 public:
13     BattleMage(string n, int l, int h, int ap,
14               int str, int m);
15
16     ~BattleMage();
17
18     void performAttack() override;
19     void MakeDamage() override;
20     void displayInfo() override;
21 };
22
23 #endif
```

BattleMage.h (нащадок warrior і mage)

```

BattleMage.cpp > BattleMage(string, int, int, int, int, int)
1  #include "BattleMage.h"
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  BattleMage::BattleMage(string n, int l, int h, int ap,
7                          int str, int m)
8      : Character(n, l, h, ap),
9        Warrior(n, l, h, ap, str),
10        Mage(n, l, h, ap, m)
11  {
12      cout << "BattleMage constructor\n";
13  }
14
15  BattleMage::~BattleMage()
16  {
17      cout << "BattleMage destructor\n";
18  }
19
20  void BattleMage::performAttack()
21  {
22      cout << "BattleMage attacks with magic sword\n";
23  }
24
25  void BattleMage::MakeDamage()
26  {
27      cout << "BattleMage damage: "
28           << attackPower + strength + mana
29           << endl;
30  }
31

```

BattleMage.cpp

```

C UltimateHero.h > ...
1  #ifndef ULTIMATEHERO_H
2  #define ULTIMATEHERO_H
3
4  #include "character.h"
5  #include "warrior.h"
6  #include "Archer.h"
7  #include "Mage.h"
8  #include <string>
9  using namespace std;
10
11  class UltimateHero : public Warrior, public Mage, public Archer
12  {
13  public:
14      UltimateHero(string n, int l, int h, int ap, int str, int m, int dist);
15
16      void performAttack() override;
17      void MakeDamage() override;
18      void displayInfo() override;
19      ~UltimateHero();
20  };
21
22  #endif

```

UltimateHero.h (нашадок warrior, archer, mage)

```

UltimateHero.cpp > UltimateHero(string, int, int, int, int, int)
#include "UltimateHero.h"
#include <iostream>

using namespace std;

UltimateHero::UltimateHero(string n, int l, int h, int ap,
                           int str, int m, int dist)
: Character(n, l, h, ap),
  Warrior(n,l,h,ap,str),
  Mage(n,l,h,ap,m),
  Archer(n,l,h,ap,dist)
{
    cout << "UltimateHero constructor\n";
}

void UltimateHero::performAttack()
{
    cout << "UltimateHero performs combined attack (Warrior + Mage + Archer)\n";
}

void UltimateHero::MakeDamage(){
    cout<<"Attack damage:"<<attackPower*12<<endl;
}

```

```

void UltimateHero::displayInfo()
{
    Character::displayInfo();

    cout << "Strength: " << strength << endl;
    cout << "Mana: " << mana << endl;
    cout << "Distance: " << distance << endl;
}

UltimateHero::~~UltimateHero()
{
    cout << "UltimateHero destructor\n";
}

```

UltimateHero.cpp

Вивід з терміналу

```

===== CHARACTER CREATION =====
Character constructor
Warrior constructor
Character constructor
Archer constructor
Character constructor
Mage constructor
Character constructor
Mage constructor
FireMage constructor
Character constructor
Mage constructor
IceMage constructor

===== BATTLEMAGE (2 PARENTS) =====
Character constructor
Warrior constructor
Mage constructor
BattleMage constructor

===== ULTIMATE HERO (3 PARENTS / DIAMOND) =====
Character constructor
Warrior constructor
Mage constructor
Archer constructor
UltimateHero constructor

```

```

FireMage casts FIRE spell
Fire damage: 105
FireMage attacks with bonus damage: 65

---- Ice Mage ----
IceMage casts ICE spell
Ice damage: 73
IceMage attacks with bonus damage: 48

---- BattleMage (2 PARENTS TEST) ----
BattleMage attacks with magic sword
BattleMage damage: 225

---- Ultimate Hero (ROMB TEST) ----
UltimateHero performs combined attack (Warrior + Mage + Archer)
Attack damage:480

===== CLEANUP =====
Warrior destructor
Character destructor
Archer destructor
Character destructor
Mage destructor
Character destructor
Mage destructor
Character destructor
Mage destructor
Character destructor

===== END =====
UltimateHero destructor
Archer destructor
Mage destructor
Warrior destructor
Character destructor
BattleMage destructor
Mage destructor
Warrior destructor
Character destructor

```

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено та реалізовано механізм множинного успадкування в мові C++. Створено ієрархію класів із використанням базового класу Character та похідних класів Warrior, Mage та Archer, а також класів BattleMage і UltimateHero, які демонструють поєднання функціональності кількох батьківських класів.

У роботі також було реалізовано ромбовидне успадкування та застосовано віртуальне успадкування для усунення дублювання базового класу. Це дозволило забезпечити наявність єдиного екземпляра класу Character у складених об'єктах. Додатково використано механізми перевизначення методів і поліморфізму для демонстрації різної поведінки об'єктів через спільний інтерфейс.